생각을 수업도구로

체육수업에 웹앱을 더하다

체육수업 웹앱 제작 및 실제 활용 사례

인천당하중학교 체육교사 한태건

목차

01. 컨텐츠 미리보기

02. 왜 만들었는지?

03. 실제 활용 사례

04. 컨텐츠 체험

05. 제작방법

06. 정리



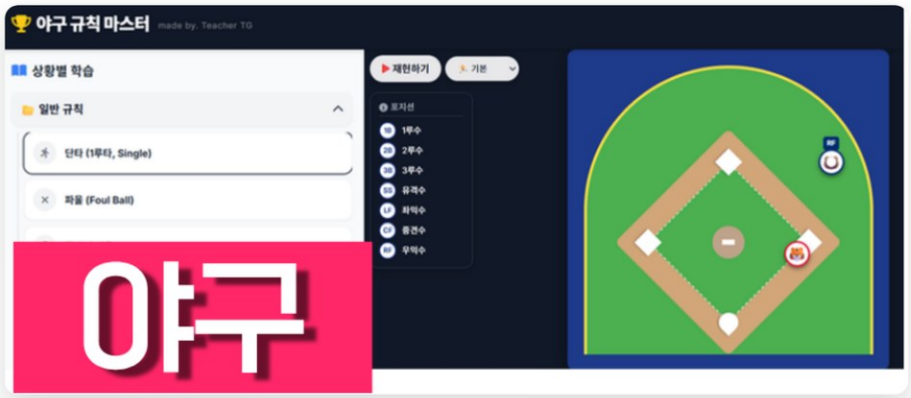
01

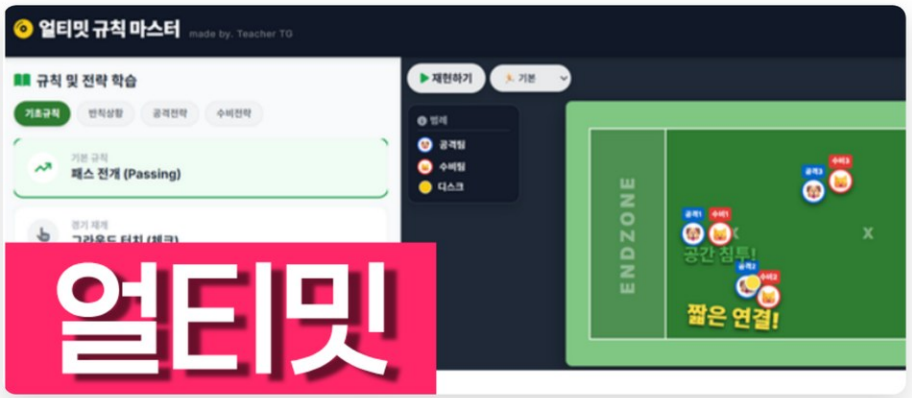
컨텐츠 미리보기



컨텐츠 미리보기

규칙 마스터 시리즈

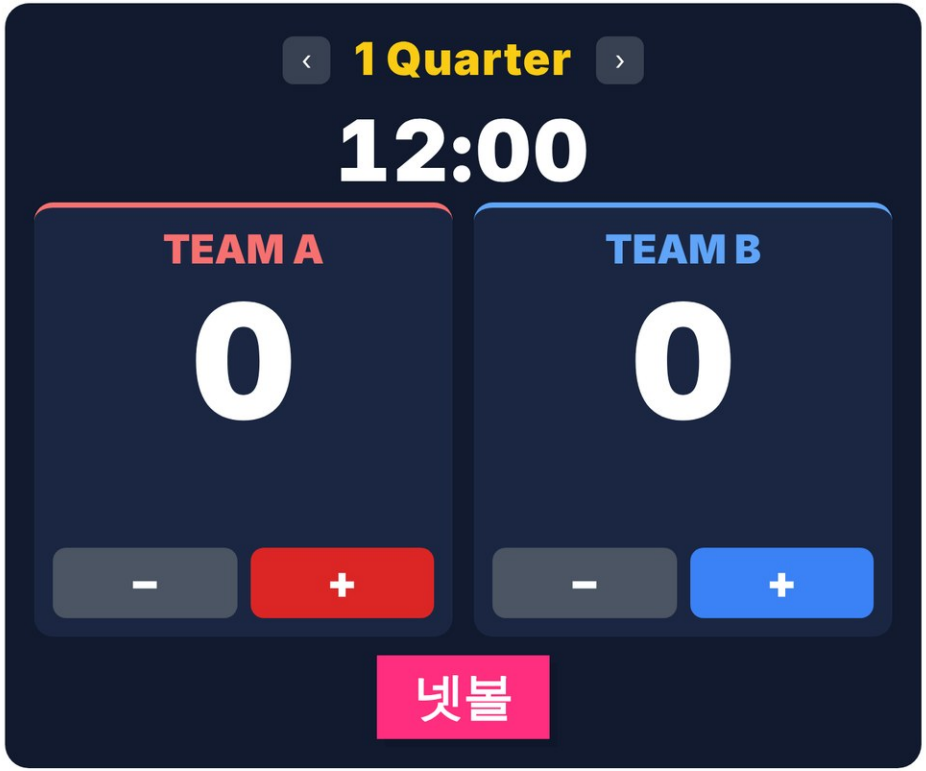


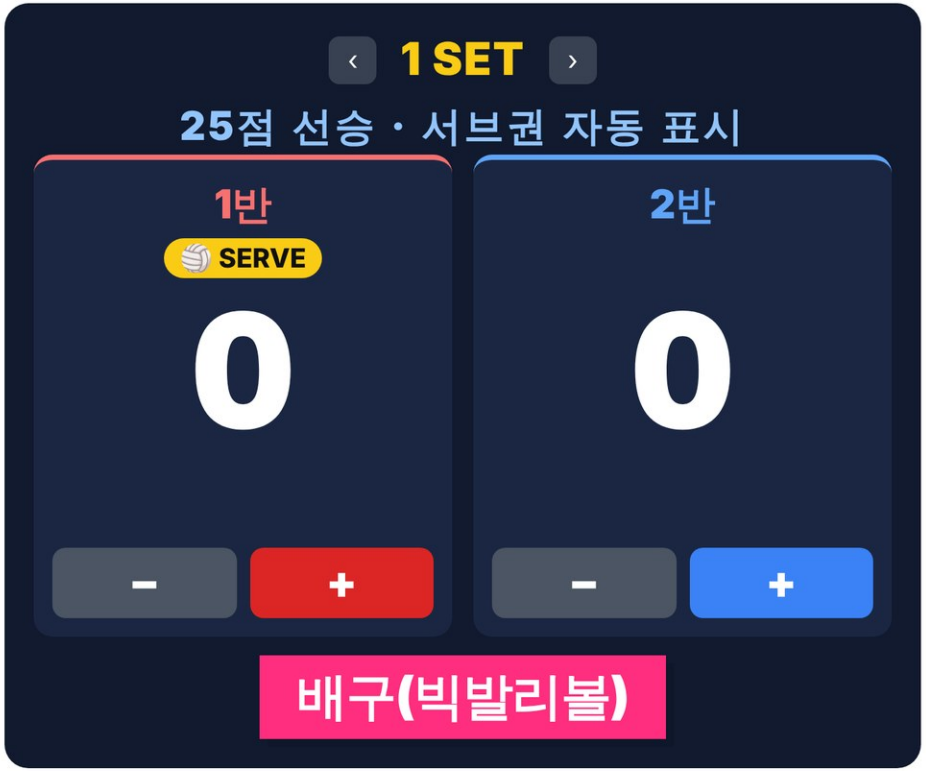




컨텐츠 미리보기

전광판


1 Quarter
12:00
TEAM A
0
TEAM B
0
넷볼


1 SET
25점 선승 · 서브권 자동 표시
1반
SERVE
0
2반
0
배구(빅발리볼)

컨텐츠 미리보기

전술 보드, 대진표 생성기



전술보드

팀 수 6 대진표 생성

1경기 1반 vs 2반	2경기 4반 vs 3반
3경기 6반 vs 5반	4경기 1반 vs 3반
5경기 2반 vs 5반	6경기 4반 vs 6반
7경기 1반 vs 5반	8경기 3반 vs 6반
9경기 2반 vs 4반	10경기 1반 vs 6반
11경기 5반 vs 4반	12경기 3반 vs 2반
13경기 1반 vs 4반	14경기 6반 vs 2반

대진표 생성기



02

왜 만들었는지?

왜 만들었는지?

📖

복잡한 경기 규칙

규칙의 종류와 내용이 많아 한 번의 설명만으로 이해하고 기억하는 데 어려움을 느낌

🔀

경기 순서의 혼란

경기 수가 많아지면서 자신의 경기 순서와 상대 팀을 확인하는 과정에서 혼란을 느낌

⏱️

실시간 경기정보 확인

경기 중 현재 점수와 남은 시간을 바로 확인하기 어려워 경기 상황을 파악하는 데 불편함을 느낌

🏃

움직임 설명의 어려움

선수의 위치와 움직임을 말로만 설명하니 실제 경기 상황을 이해하는 데 어려움을 느낌



03

실제 활용 사례

실제활용사례

수업 속 웹앱, 이렇게 썼어요



경기 중 움직임·전략 피드백

전술보드로 위치와 이동 경로를 바로 그려서 보여주기



학생이 직접 확인하는 경기 규칙

헷갈릴 때마다 규칙 마스터로 스스로 찾아보기



점수·시작 순서 실시간 확인

전광판으로 점수·시간·서브권을 모두가 함께 확인



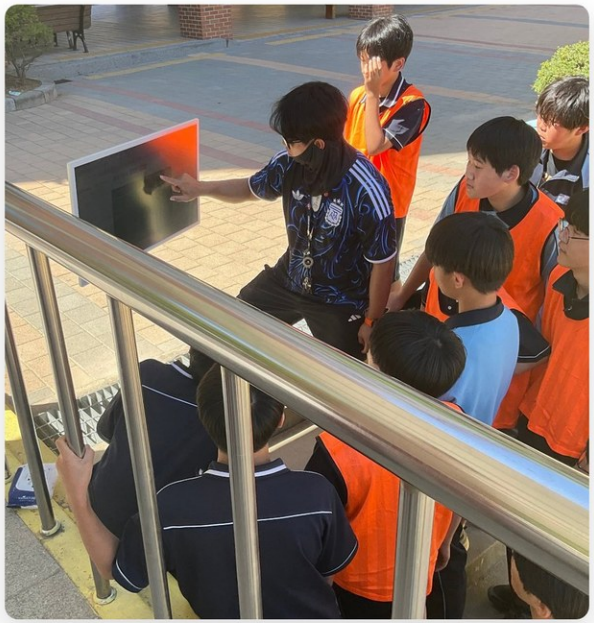
경기 기록·순위 자동 집계

결과만 입력하면 순위표와 다음 경기가 자동으로

실제활용사례

🧭 경기 중 움직임·전략 피드백





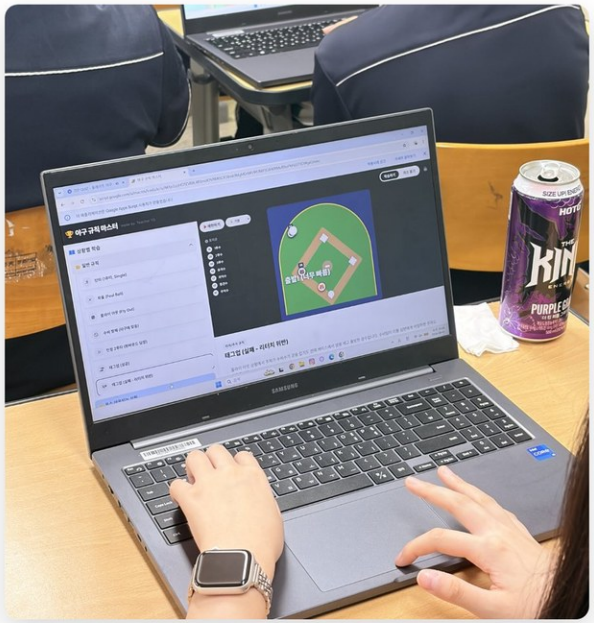


전술보드로 위치와 이동 경로를 바로 그려서 보여주기 ✔ 움직임 설명의 어려움 해결

실제활용사례

📘 학생이 직접 확인하는 경기 규칙







헷갈릴 때마다 규칙 마스터로 스스로 찾아보기 ✔ 복잡한 경기 규칙 해결

실제활용사례

📺 점수·시작 순서 실시간 확인



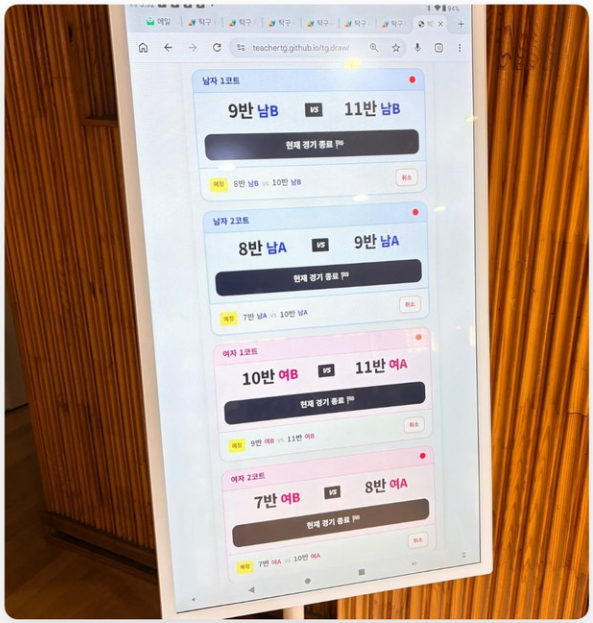


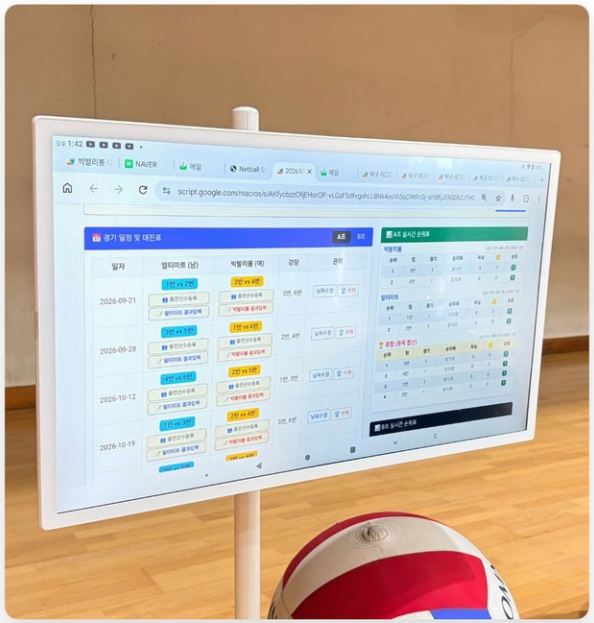


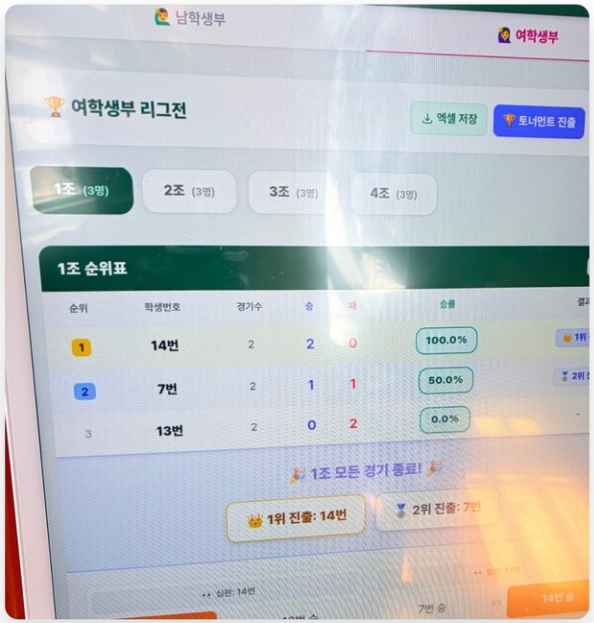
전광판으로 점수·시간·서브권을 모두가 함께 확인 ✔ 실시간 경기정보 해결

실제활용사례

🏆 경기 기록·순위 자동 집계







결과만 입력하면 순위표와 다음 경기가 자동으로 ✔ 경기 순서의 혼란 해결

04

컨텐츠 체험



직접 한번 사용해보세요

joo.is/tg.zip

필요하신 분들은 학교가서 사용하셔도 됩니다^-^

잘못된 정보나 피드백 주실 것 있으면

언제든지 연락주세요!!

05

제작방법



제작방법

제작 조건

"코딩을
할 줄 알아야 하나?"

"어렵나?"

"AI도구(제미나이)
있어야 하나?"

제작방법

웹앱은 두 부분으로 나뉘어요 — 식당을 떠올려 보세요



프론트엔드

= 식당의 홀

손님 눈에 보이는 곳

화면 · 버튼 · 글씨

주문 →

주문하기 🛎️

← 음식



백엔드

= 식당의 주방

손님 눈에 안 보이는 곳

저장 · 계산 · 기록

손님(학생)은 홀만 보지만, 음식이 나오려면 주방이 있어야 해요

제작방법

체육관으로 옮겨보면

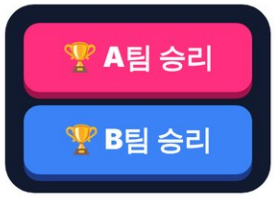
📺 전광판 = 프론트엔드 (보이는 곳)

📝 기록석 = 백엔드 (적고 보관하는 곳)

프론트엔드

① 입력

학생이 폰에서
'우리 팀 승리' 버튼 터치



백엔드

② 저장 · 계산

경기 결과를 기록하고
팀 순위를 다시 계산

```
// 기록 대기 중…
```

프론트엔드

③ 보여주기

모든 학생 화면에
새 순위표가 짠!

1위 C팀	1승
2위 A팀	0승
3위 B팀	0승

학생은 버튼 하나 눌렀을 뿐인데, 뒤에서는 저장과 계산이 일어나요

제작방법

내 웹앱에 백엔드가 필요할까?

프론트엔드만으로 충분해요

보여주기만 하면 OK

- ☐ 규칙 카드처럼 보여주기만 할 때
- ☐ 전술보드처럼 한 화면에서 끝날 때
- ☐ 타이머·점수판을 기기 한 대로 쓸 때

백엔드가 필요해요

'저장'이 필요하면

- ☐ 여러 학생이 입력한 기록을 모을 때
- ☐ 다른 기기에서도 같은 결과를 볼 때
- ☐ 수업이 끝나도 기록이 남아야 할 때

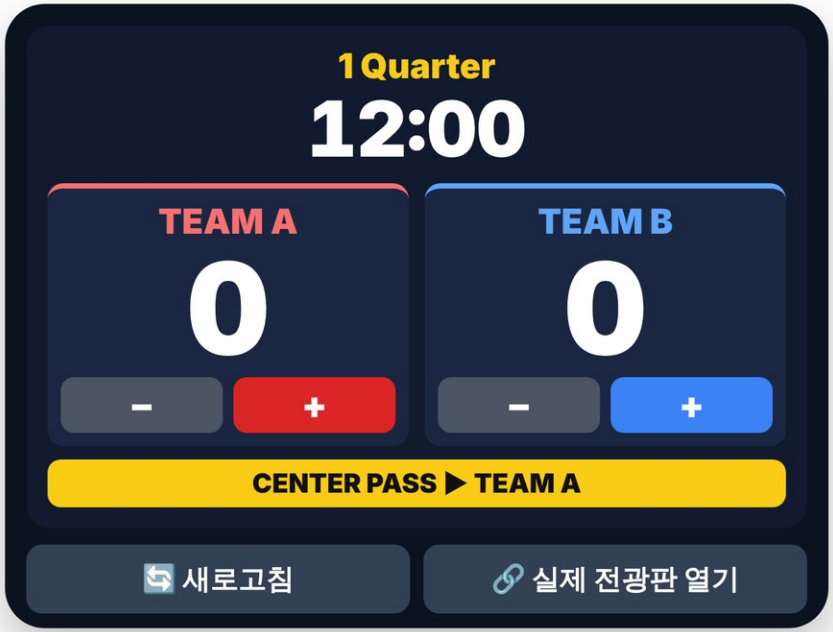
💬 **AI에게 요청할 때 이렇게 말해보세요**

"학생들이 입력한 경기 결과가 저장되고, 모두의 화면에 순위가 보이게 해줘"

'저장', '여러 명', '계속 남게'라는 말이 들어가면 백엔드가 필요하다는 신호예요

제작방법

예시 ① 프론트엔드만으로 충분한 웹앱



🏀 넷볼 전광판

teachertg.github.io/netscoreboard

📺 체육관 TV · 태블릿 한 대에 띄워 놓고 사용

⏱️ 쿼터 · 타이머 · 점수 · 센터패스 · 팀/선수 경고까지 화면 안에서 해결

🧹 경기가 끝나면 점수가 사라져도 OK → 저장할 필요 없음

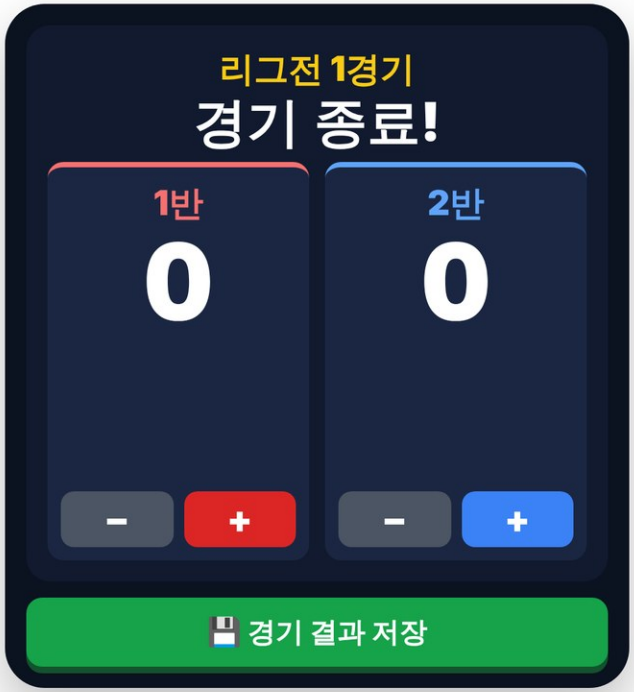
✔ **HTML 파일 하나로 끝 — 제미나이 Canvas만으로 충분해요**

📘 **규칙 마스터**
보여주기만 하면 끝

🧭 **전술보드**
한 화면에서 끝

제작방법

예시 ② 백엔드도 필요한 웹앱 — 전광판 + 구글 시트



Apps Script

📗 넷볼 리그 기록 — Google Sheets

	날짜	팀A	점수	팀B	점수	승리
2	10/14	3반	8	4반	11	4반
3	10/15	1반	9	2반	6	1반

🏆 리그 순위 (시트에서 자동 집계)

1위 4반 1승 (+3) | 2위 1반 1승 (+3) | 3위 3반 0승 (-3) | 4위 2반 0승 (-3)

📚 경기 기록이 모이고 | 📱 다른 기기에서도 보이고 | 📅 다음 시간에도 남아요

제작방법

제작 과정


STEP 1
불편함 발견
수업 중 반복되는 문제 상황 파악
애들이 자기 순서를 모르네?
STEP 2
기능 설명
원하는 기능을 구체적으로 설명하는 단계
순서를 한눈에 보이게 앱을 만들자
STEP 3
제작
AI에게 아이디어를 설명하고 코드를 생성
“순서 보이게 웹앱 만들어줘.”
STEP 4
수정·배포
사용자 피드백을 반영하여 수정하고 배포
순서를 내가 직접 선택할 수 있게 수정하자
STEP 5
사용
실제 수업에서 사용하며 검증
🎉 수업에서 바로 사용!

제작방법

제작 과정 — 제미나이 Canvas로 만들기

Gemini

선생님, 무엇을 만들어 볼까요?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head><title>리그전 대진표</title></head>
<body>
  <h1>🏆 6개 반 리그전</h1>
  <div id="matches"></div>
  <table id="ranking"></table>
  <script>
    const teams = ['1반','2반','3반','4반','5반','6반'];
```

6개 반 리그전 대진표를 만들고, 학생이 결과를 누르면 순위가 자동으로 바뀌는 웹앱 만들어줘.

\+ Canvas

1 + 클릭
입력창 왼쪽 + 버튼을 눌러요

2 Canvas 클릭
메뉴에서 Canvas를 선택해요

3 프롬프트 입력
만들고 싶은 웹앱을 말로 설명하고 전송!

💡 프롬프트를 못 적겠다?

AI에게 프롬프트부터 써 달라고 하세요.

"체육수업에서 경기 순서를 보여주는 웹앱을 만들고 싶어. 제미나이 Canvas에 넣을 프롬프트를 써줘."



05-2

백엔드까지 연결하기

구글 Apps Script로 '저장'되는 웹앱 만들기



1 Apps Script 이해

Apps Script란 무엇인가요?



"구글 서비스들을 서로 연결해 반복 작업을 자동으로 처리해 주는 도구"

설치 필요 없음
웹브라우저에서 바로 사용

무료
구글 계정만 있으면 OK

구글 서비스와 연동
시트 · 캘린더 · 문서 · 지메일

1 가장 큰 장점

내 컴퓨터를 켜 두지 않아도 됩니다

● 켜짐



내 PC에서만 도는 웹앱

- ✖ 내 PC 브라우저 서랍에만 저장
- ✖ 파일을 보내도 데이터는 안 따라감
- ✖ 내 PC가 꺼지면 끝

● 24시간 온라인



구글 서버에서 실행

- ✔ 24시간 켜진 구글 서버가 대신 실행
- ✔ 링크(URL) 하나로 누구나 접속
- ✔ 내 컴퓨터로 돌리지 않고 배포 가능!

🔌 내 PC 전원 끄기 버튼을 눌러 보세요

1 파일 구조

Apps Script = .gs + .html

.gs

BACK · 알맹이 · 주방

JavaScript

구글 서비스(시트 · 캘린더 등)를 다루는 코드

예: 경기 결과를 시트에 쓰기

+

.html

FRONT · 껍데기 · 홀

화면

웹페이지에 보이는 점수판과 버튼

예: 전광판 화면, 저장 버튼

🎨 CSS는 따로 만들지 않고 .html 파일 안의 `<style>` 태그로 넣어서 활용해요

2 만드는 방법

AI와 함께 만드는 4단계

1



AI에게 요청

원하는 기능을
구체적으로 설명

2



붙여넣기

Apps Script 편집기에
코드 붙여넣고 저장

3



실행 · 승인

실행 후
권한 설정

4



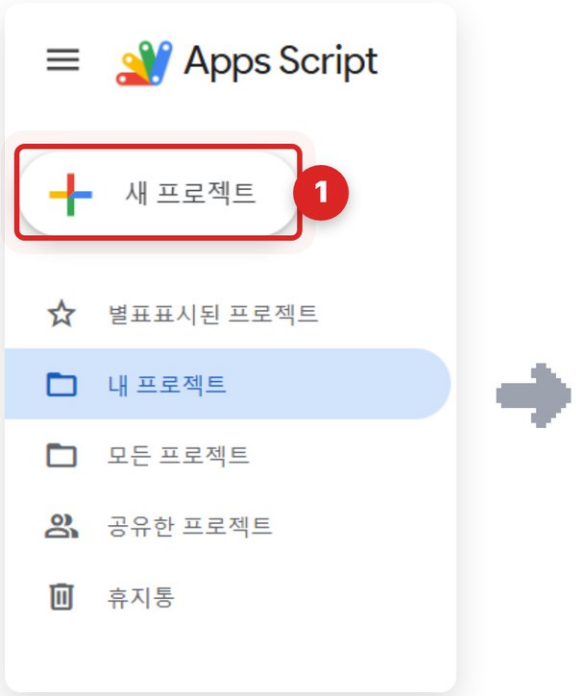
오류는 되묻기

오류 메시지를
AI에게 그대로 전달

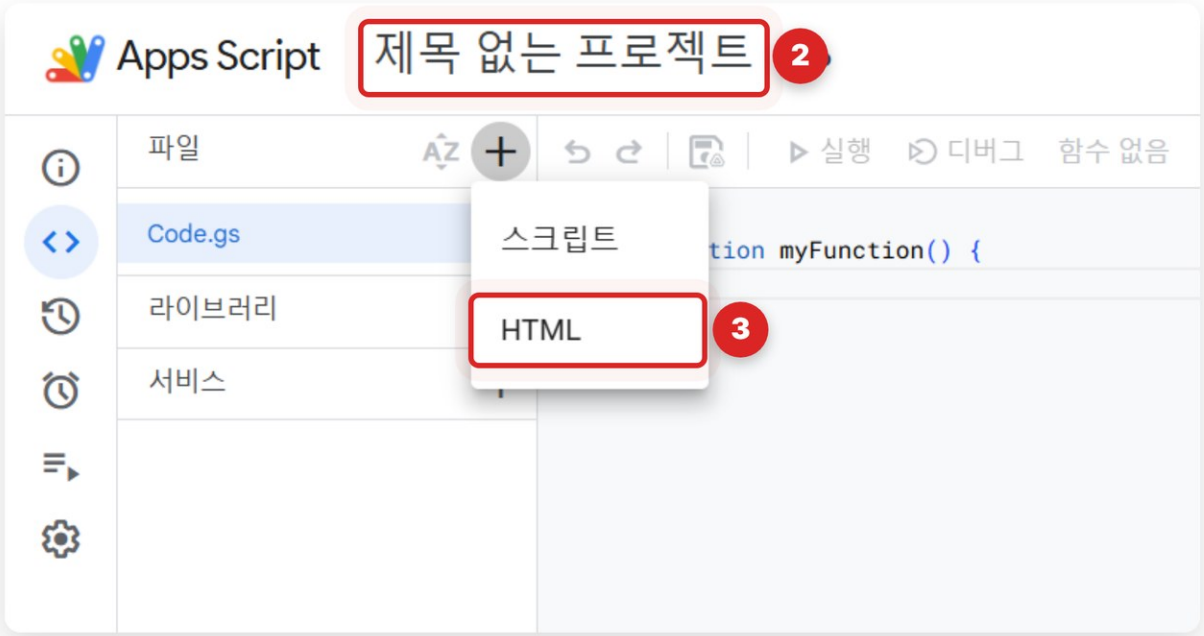
좋은 요청 = 프롬프트를 구체적으로, 명확하게 · 편집창에 붙여넣기만 하면 되도록!

2 실습 · 편집기 준비

전광판 웹앱 + 구글 시트 연결



1 '앱스 스크립트' 검색
(google) → 새 프로젝트



2 제목 변경
예: 넷볼 전광판 기록

3 파일 + → HTML 추가
기존 gs(자바스크립트) 페이지 이외에

2 실습 · 예시 프롬프트

이렇게 요청해 보세요

💬 AI(Gemini · ChatGPT · Claude)에게 📋 복사

구글 Apps Script로 **넷볼 전광판 웹 앱**을 만들어줘.
두 팀 이름과 점수를 + / − 버튼으로 입력하고, **[경기 결과 저장]** 버튼을 누르면
내 **구글 시트**에 **날짜 · 팀A · 점수A · 팀B · 점수B · 승리팀**이 한 줄씩 기록되게 해줘.
구글 시트 주소: **(여기에 내 시트 주소 붙여넣기)**
파일은 **Code.gs와 index.html 두 개**로 나누고,
편집기에 그대로 붙여넣을 수 있게 각각 **전체 코드**로 작성해줘.

좋은 요청 체크 | 무엇을 · 전광판 점수 | 어디에 · 구글 시트 | 어떻게 · 한 줄씩 기록 | 파일 구성 · .gs + .html | 전체 코드로

2 실습 · 실행과 승인

처음 한 번은 권한을 허용해요

권한 검토 › 내 계정 선택 › 고급 › (프로젝트 이름)(으)로 이동 › 허용

↻ 처음부터



왜 물어보나요?

내 구글 시트에 기록을 쓰는 코드라서
내 계정의 허락이 필요해요

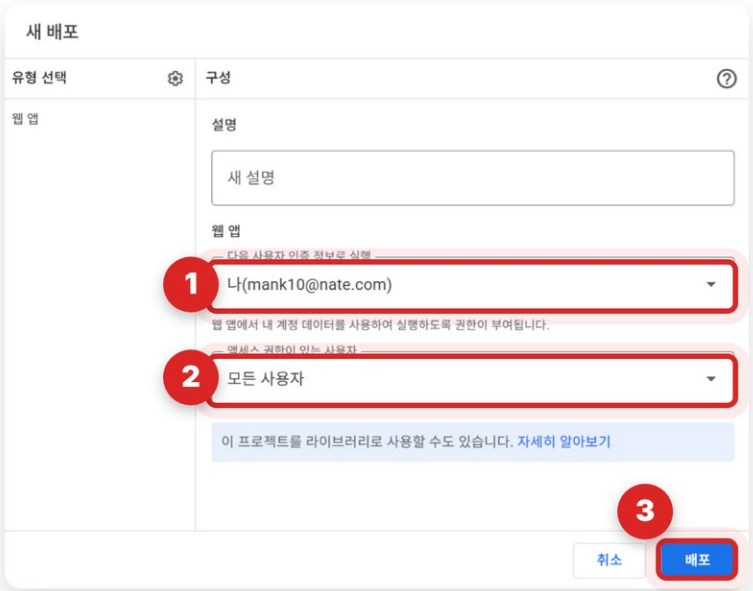


'확인되지 않은 앱' 경고

내가 만든 앱이라 구글 심사를 안 거쳤을 뿐!
내 프로젝트 이름이 맞는지 확인하고 진행

2 실습 · 배포

완성된 웹페이지 배포 양식(설정)



배포 › 새 배포 › 웹 앱

1 실행: 나
내 계정 권한으로 시트에 기록해요

2 액세스: 모든 사용자
학생 태블릿에서도 링크로 바로 점수 입력
⚠ 학생 개인정보가 보이는 앱이면 범위를 좁혀요

3 배포 → 웹 앱 URL 복사
이 링크가 곧 나의 웹앱 주소

🔄 코드를 고쳤다면: 배포 관리 → 수정 → 새 버전

2 도전 과제

거꾸로도 만들어 볼까요?

전광판 웹앱
점수 입력 · 결과 저장

구글 시트
경기 기록이 쌓임

반대로, 시트에 쌓인 기록으로 리그 순위표까지 자동으로!

💬 같은 대화창에서 이어서 요청

📋 복사

지금 전광판 웹앱에 **[리그 순위표]** 화면을 추가해줘.
구글 시트에 쌓인 경기 기록을 불러와서 **팀별 승 · 패 · 득실차 · 순위**를 표로 보여 주고,
경기 결과를 저장하면 **순위표도 바로 새로 고쳐지게** 해줘.
수정한 Code.gs와 index.html **전체 코드**를 다시 줘.

✅

06

정리

정리

01

불편함이 출발점

규칙·순서·점수·움직임,
수업 중 반복되는 질문이
웹앱의 아이디어가 돼요.

02

코딩 몰라도 말로 만든다

화면은 제미나이 Canvas로,
'저장'이 필요하면
Apps Script로 연결해요.

03

쓰면서 고친다

수업에서 써 보고
학생 피드백을 반영해
계속 더 좋게 다듬어요.

감사합니다

한태건 | 인천당하중학교 체육교사

🎉 축하 버튼